

IMPACTO INSUMOS

1) Escopo e princípios

Os inventários de emissões cobrem

- (i) o cradle-to-gate dos insumos — da extração e processamento das matérias-primas até a “porta da fábrica” — e
- (ii) o fim de vida quando pertinente à jornada (autoclavagem, incineração e aterro sanitários).

A norma de referência é o GHG Protocol – Scope 3 Technical Guidance, usada para orientar a seleção de dados, a hierarquia dos fatores e a transparência das premissas. A unidade funcional adotada é kg CO₂e por unidade do insumo. Para garantir simplicidade e auditabilidade quando não há especificação completa de composição/gramatura, aplica-se a regra do material predominante: assume-se o material com maior massa na peça e utiliza-se o seu fator cradle-to-gate de fonte setorial pública. Esse procedimento está alinhado ao GHG Protocol, que permite o uso de dados secundários (industry-average/proxies) na ausência de dados primários de qualidade, sempre com registro explícito das premissas e, quando cabível, análise de sensibilidade.

2) Cálculo do “EF_base” do produto (cradle-to-gate)

Fórmula geral:

$$\text{EF_base (kg CO}_2\text{e/un)} = \text{massa do insumo (kg/un)} \times \text{EF_material (kg CO}_2\text{e/kg)}$$

ITEM	Material predominante	Fator (kg CO ₂ e/kg)	Referência
Curativo adesivo	Poliestireno	2,16	Eco-profile PS 2022 (PlasticsEurope/Styrencis)
Agulhas descartáveis	Aço	1,92	worldsteel LCA Study Report 2021
Álcool 70%	Etanol	1,00	Muñoz 2013 – bio-based ethanol (ESU-services)
Algodão	Fibra de algodão	1,90	Estudo global 2020 (ScienceDirect)
Esparadrapo	Fibra de algodão	1,90	Estudo global 2020 (ScienceDirect)

Etiquetas de identificação	Papel	0,94	BioResources – LCA de grades de papel (EUA)
Garrote	Borracha natural (NR)	0,67	Leinonen 2020 – tese (resumo de fatores para NR)
Gaze estéril	Fibra de algodão	1,90	Estudo global 2020 (ScienceDirect)
Lancetas	PP	1,58	Revisão PP (ScienceDirect)
Luvas descartáveis (Nitrila)	Nitrila-butadieno (NBR)	5,38	Tabela setorial/IAEG – NBR
Seringas descartáveis	PP	1,58	Revisão PP (ScienceDirect)
Tubos de coleta a vácuo (vacutainer)	PET	2,46	NIH – PET resin review
Sensor para Glicose	PP	1,58	Revisão PP (ScienceDirect)
Cápsula	PP	1,58	Revisão PP (ScienceDirect)
Pipeta descartável	PP	1,58	Revisão PP (ScienceDirect)
Cassete	PP	1,58	Revisão PP (ScienceDirect)

4) Como contabilizamos o descarte (end-of-life)

Para o fim de vida (EoL) adotamos fatores por quilograma de resíduo tratado, escolhidos em bases públicas usadas no setor de saúde. Para autoclavagem (tratamento de resíduo infectante), aplicamos 0,569 kg CO₂e/kg, que representa o consumo típico de vapor/eletricidade por tonelada tratada em hospitais do NHS.

Para incineração, adota-se por padrão **1,074 kg CO₂e/kg** (alta temperatura sem recuperação. Em aterro sanitário, diferenciamos por material: plásticos/borrachas têm emissão baixa (~0,033 kg CO₂e/kg) porque praticamente não geram metano; já papéis/algodão (biogênicos) têm fator alto (~1,042 kg CO₂e/kg) devido à formação de CH₄. Para o álcool 70%, contabilizamos apenas a embalagem (frasco/tampa/rótulo) na etapa de descarte, aplicando o fator da rota selecionada para cada material.

O cálculo do impacto de carbono é feito da seguinte forma:

$$EF_{\text{EoL}} (\text{kg CO}_2\text{e/un}) = \text{massa do resíduo (kg)} \times \text{fator da rota (kg CO}_2\text{e/kg)}$$

5) Qualidade de dados, hierarquia e sensibilidade

Seguimos a hierarquia de dados do GHG Protocol: sempre que houver dados primários/setoriais de boa qualidade — por exemplo, eco-profiles da PlasticsEurope para polímeros, estudos da worldsteel para aço e LCAs setoriais para papel por “grade” — eles são priorizados. Na ausência, recorremos a dados secundários confiáveis (médias de setor/estudos revisados) e registramos explicitamente as premissas adotadas. Para garantir transparência, cada linha da planilha traz o fator aplicado, o link da fonte e uma observação com a premissa de massa e o motivo da escolha do material predominante, permitindo auditoria e atualização quando surgirem dados do fornecedor.

6) Peso dos materiais

Para este estudo, não há um padrão único na literatura científica que traga o “peso declarado” de cada insumo, e, na prática, existe grande heterogeneidade de marcas, modelos e tamanhos (p. ex., seringas de diferentes volumes, luvas por tamanho, gaze por fios/camadas). Para garantir robustez e reprodutibilidade, adotamos o seguinte racional:

1. Pesos médios a partir de faixas informadas por fabricantes e mercado — quando uma faixa é dada (ex.: 10–12 g), utilizamos o ponto médio como melhor estimativa pontual; (ii)
2. Quando só há indícios físicos confiáveis, aplicamos propriedades mensuráveis (ex.: densidade de 0,9 g/mL para álcool 70%);
3. Sempre que possível, priorizamos fichas técnicas de fabricantes reconhecidos para ancorar os valores;

Essa abordagem é consistente com o GHG Protocol (Scope 3), que recomenda o uso de dados secundários e proxies quando dados primários não estão disponíveis, com transparência metodológica e atualização contínua. A seguir o peso considerado para os insumos utilizados:

Material / Item	Peso médio (kg)
Curativo adesivo	0,00075
Agulhas descartáveis	0,00175
Álcool 70%	0,0001
Algodão	0,00075

Esparadrapo	0,00075
Etiquetas de identificação	0,00035
Garrote	0,01750
Gaze estéril	0,00075
Lancetas	0,00030
Luvas descartáveis (Nitrila)	0,00500
Seringas descartáveis	0,00650
Tubos de coleta a vácuo (vacutainer)	0,01100
Sensor para Glicose	0,002
Cápsula Hilab	0,0129
Pipeta descartável de 10 µL	0,0015
Cassete	0,003

7) Impacto final por insumo

ITEM	Peso (kg)	Cradle-to-gate (kg CO ₂ e/kg)	End-of-Life (kg CO ₂ e/kg)	Impacto final (kg CO ₂ e/un)	Impacto final (g CO ₂ e/un)
Curativo adesivo	0,00075	2,16	0,569	0,00205	2,05
Agulhas descartáveis	0,00175	1,92	1,074	0,00524	5,24
Álcool 70%	0,00100	1,00	0,033	0,00103	1,03
Algodão	0,00075	1,90	0,569	0,00185	1,85
Esparadrapo	0,00075	1,90	0,569	0,00185	1,85
Etiquetas de identificação	0,00035	0,94	1,042	0,00069	0,69
Garrote	0,01750	0,67	0,033	0,01230	12,30
Gaze estéril	0,00075	1,90	0,569	0,00185	1,85
Lancetas	0,00030	1,58	1,074	0,00080	0,80

Luvas descartáveis (Nitrila)	0,00500	5,38	0,569	0,02975	29,75
Seringas descartáveis	0,00650	1,58	0,569	0,01397	13,97
Tubos de coleta a vácuo (vacutainer)	0,01100	2,46	0,569	0,03332	33,32
Sensor para Glicose	0,002	1,58	0,569	0,00430	4,30
Cápsula Hilab	0,0129	1,58	0,569	0,02772	27,72
Pipeta descartável	0,0015	1,58	0,569	0,00322	3,22
Cassete	0,003	1,58	0,569	0,00645	6,45

IMPACTO INTERNAÇÕES

A estimativa de emissões foi realizada conforme o **GHG Protocol Product Standard**. A fórmula geral aplicada foi:

Pegada (kgCO₂e) = Atividade × Fator de Emissão

A unidade funcional adotada é o **dia de internação (kgCO₂e/dia)**, considerando os principais módulos hospitalares: **enfermaria** e **UTI**.

1. Fatores de Emissão por Módulo

Com base no artigo “Environmental footprint of regular and intensive inpatient care in a large US hospital”.
<https://dev.networks.sustainablehealthcare.org.uk/sites/default/files/resources/JLCA%20-%20Prasad%20GHGs%20in%20Inpatient%20Unit.pdf>. Encontramos os seguintes fatores de emissão.

Módulo	Unidade	kgCO ₂ e/dia
Enfermaria	kgCO ₂ e/dia	45
UTI	kgCO ₂ e/dia	138

2. Premissas Clínicas por Condição

Condição	Enfermaria (dias)	UTI (dias)	Fonte
Dor lombar	4	0	PubMed
Hipertensão (emergência)	5	1	JAMA Network, ACCP – Critical Care
Obesidade (bariátrica)	2	0	Lippincott
Diabetes (DKA)	3	1	Critical Care – BioMed Central, Diabetes Care

3. Cálculo da Emissão Média por Internação

A emissão total por condição é dada por:

$$\text{Emissão Total} = (\text{Dias Enfermaria} \times 45) + (\text{Dias UTI} \times 138)$$

Exemplo — *Hipertensão (5 dias enfermaria, 1 dia UTI)*:

$$(5 \times 45) + (1 \times 138) = 363 \text{ kgCO}_2\text{e / internação}$$

4. Resumo por Patologia

Condição	Impacto Internação
Dor lombar	$(4 \times 45) + (0 \times 138) = 180 \text{ kgCO}_2\text{e / internação}$
Hipertensão (emergência)	$(5 \times 45) + (1 \times 138) = 363 \text{ kgCO}_2\text{e / internação}$
Obesidade (bariátrica)	$(2 \times 45) + (0 \times 138) = 90 \text{ kgCO}_2\text{e / internação}$
Diabetes (DKA)	$(3 \times 45) + (1 \times 138) = 138 \text{ kgCO}_2\text{e / internação}$

IMPACTO EQUIPAMENTO EXAMES NÃO LABORATORIAIS

Tipo	Comorbidades	Exame	Equipamento/Modelo	Consumo (Wh/min)	Min	Consumo por exame (Wh)	Consumo por exame (kWh)	Impacto por Exame (kgCO ₂ e)	Impacto por Exame (gCO ₂ e)
Convencional	Sobrepeso/Obesidade	Fundo de Olho	NFC-700	2,5000	2	5,00	0,0050	0,000	0,19
Convencional	Hipertensão	Fundo de Olho	NFC-700	2,5000	2	5,00	0,0050	0,000	0,19
Convencional	Diabetes	Fundo de Olho	NFC-700	2,5000	2	5,00	0,0050	0,000	0,19
Convencional	Lombalgia	Raio X	Lotus HF800	1.333,0000	1	1.333,00	1,3330	0,051	51,32
Convencional	Lombalgia	Tomografia	Philips Brilliance 64	1.000,0000	10	10.000,00	10,0000	0,385	385,00
Convencional	Lombalgia	Ressonância	Siemens MAGNETOM Sola XQ (FP≈0,9)	1.560,0000	20	31.200,00	31,2000	1,201	1.201,20
POC	Sobrepeso/Obesidade – Hipertensão – Diabetes	Fundo de Olho	Smartphone (iPhone 15 Pro – streaming)	0,0106	1	0,01	0,0000	0,000	0,00
POC	Lombalgia	Termografia	FLIR C5	0,0278	1	0,03	0,0000	0,000	0,00

Tipo	Comorbidade	Impacto (kgCO₂e)	Impacto (gCO₂e)
Convencional	Sobrepeso/Obesidade	0,0001925	0,1925
Convencional	Hipertensão	0,0001925	0,1925
Convencional	Diabetes	0,0001925	0,1925
Convencional	Lombalgia	1,6375205	1.637,5205
POC	Sobrepeso/Obesidade	0,0000004081	0,0004081
POC	Hipertensão	0,0000004081	0,0004081
POC	Diabetes	0,0000004081	0,0004081
POC	Lombalgia	0,0000010703	0,0010703

